



IPB University
— Bogor Indonesia —

**Program Studi Teknologi
Rekayasa Komputer**

Pengenalan Matlab

TEK1209 – Sinyal dan Sistem Kontrol Elektronik

Oleh: Tim Dosen Teknologi Rekayasa Komputer



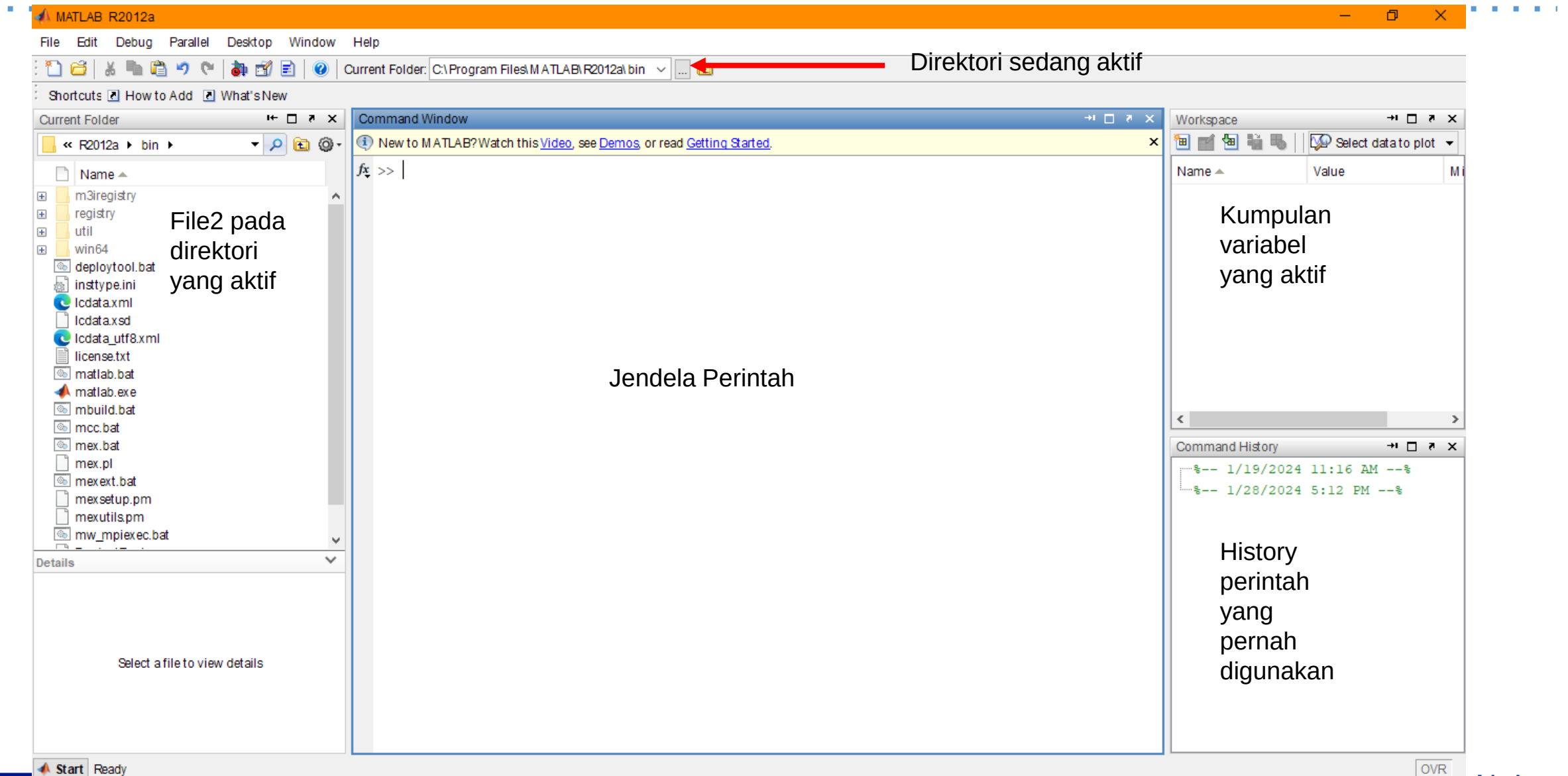
Pengenalan Matlab

TEK1209 – Sinyal dan Sistem Kontrol Elektronik

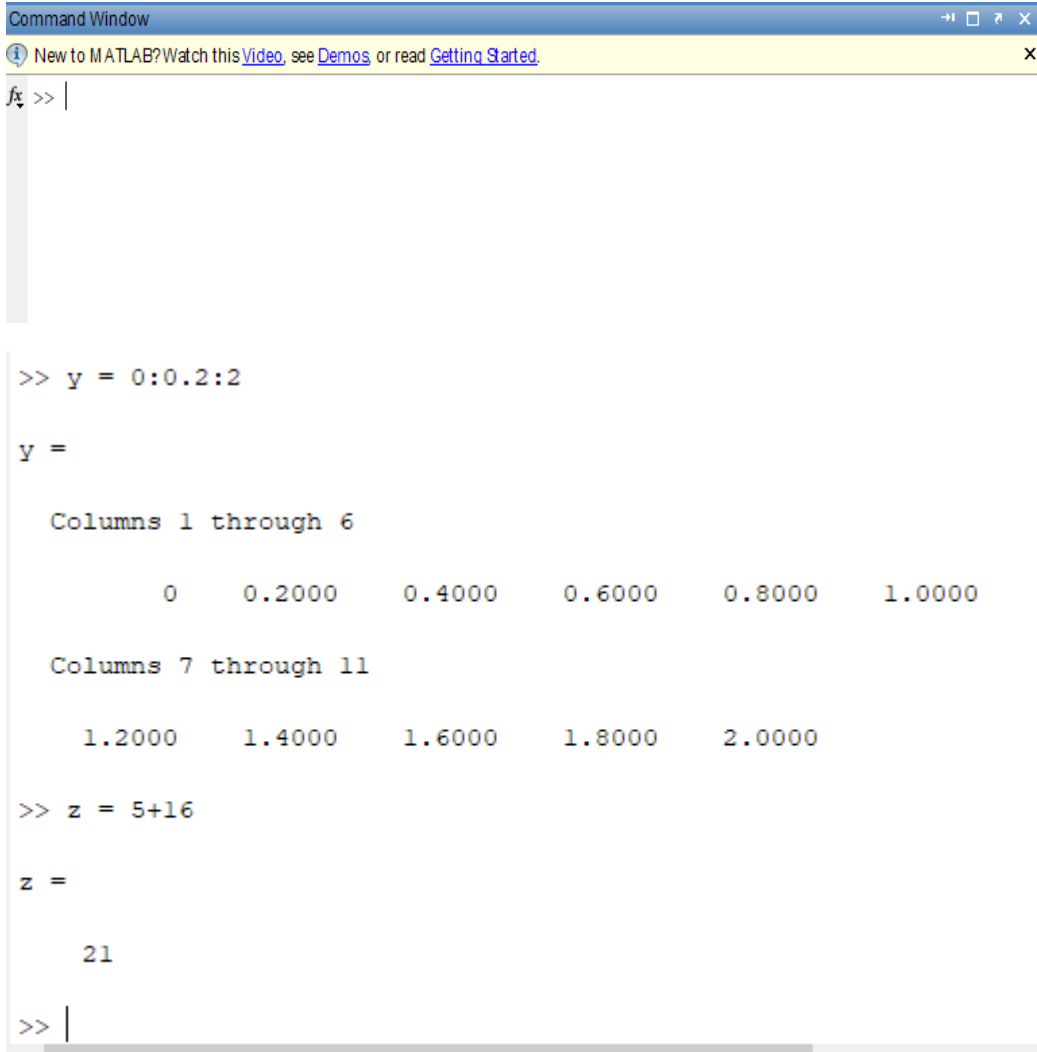
Pengenalan Matlab

- MATLAB (Matrix Laboratory) adalah sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang secara khusus digunakan untuk komputasi numerik, pemrograman, dan visualisasi.
- Perusahaan yang bertanggung-jawab atas produk hasil pengembangan dari MATLAB ialah MathWorks.

Interface Matlab



Jendela perintah (Command Window)



```
Command Window
New to MATLAB? Watch this Video, see Demos, or read Getting Started.
>> |

>> y = 0:0.2:2

y =

Columns 1 through 6
    0    0.2000    0.4000    0.6000    0.8000    1.0000

Columns 7 through 11
    1.2000    1.4000    1.6000    1.8000    2.0000

>> z = 5+16

z =

    21

>> |
```

- Di window ini kita dapat melakukan akses ke perintah/command MATLAB, mengetikkan ekspresi-ekspresi MATLAB, mengakses help window dan lain-lain.
- Kita dapat menuliskan perintah perhitungan sederhana, memanggil fungsi, mencari informasi tentang sebuah fungsi dengan aturan penulisannya (help), demo program, dan sebagainya.
- Setiap penulisan perintah selalu diawali dengan prompt ">>"

Jendela ruang kerja (Workspace)

```
>> y = 0:0.2:2

y =

Columns 1 through 6
    0    0.2000    0.4000    0.6000    0.8000    1.0000

Columns 7 through 11
    1.2000    1.4000    1.6000    1.8000    2.0000

>> z = 5+16

z =

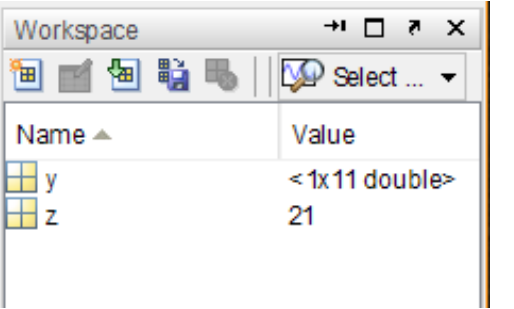
    21

>> who

Your variables are:

y z

>> |
```



The screenshot shows the MATLAB Workspace window. It contains a table with two columns: 'Name' and 'Value'. The first row shows variable 'y' with a value of '< 1x11 double>'. The second row shows variable 'z' with a value of '21'.

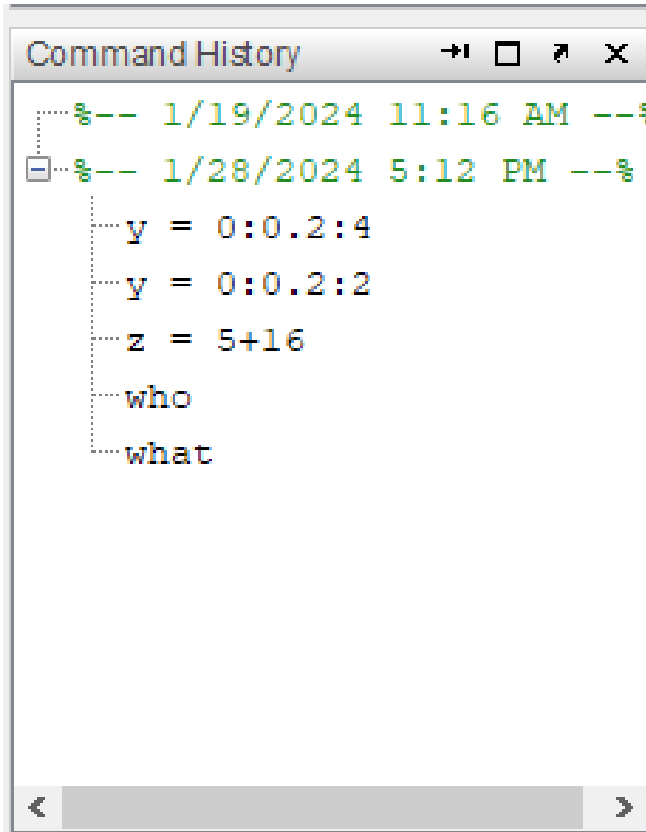
Name	Value
y	< 1x11 double>
z	21

- Jendela ini berisi informasi penggunaan variabel di dalam memori MATLAB
- Hasil operasi pada variable2 di jendela perintah akan mengubah value variable di jendela ini
- Perhatikan contoh penulisan perintah di jendela perintah di samping, variabelnya disimpan di jendela kerja
- Untuk melihat variabel yang aktif saat ini, menggunakan perintah “who”

Contoh Command pada Window

Command	Fungsi
what	Melihat Nama File Dalam Direktori Aktif
who	Melihat Variabel Yang Sedang Aktif
whos	Menampilkan Nama Setiap Variabel
delete	Menghapus File
clear	Menghapus Variabel
clc	Membersihkan Layar

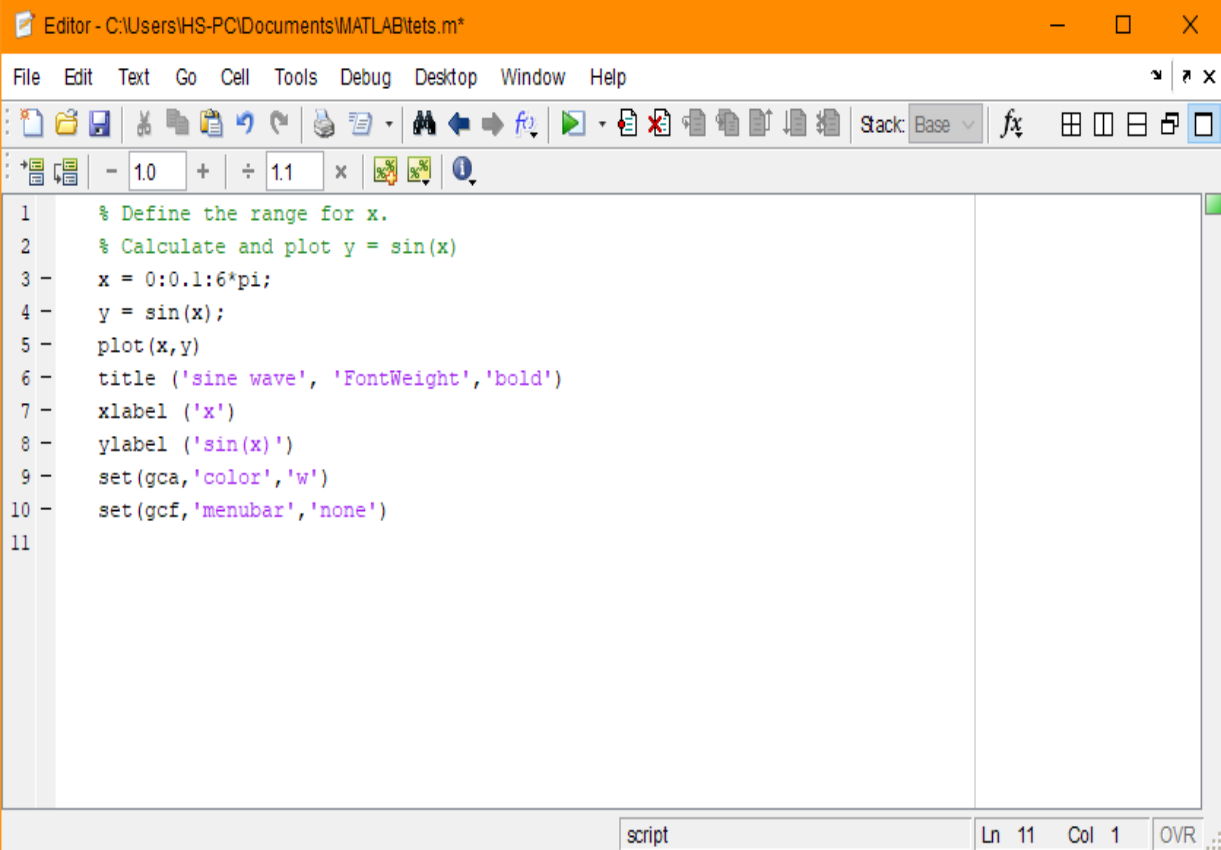
Jendela history (Command History)



```
Command History
%-- 1/19/2024 11:16 AM --%
%-- 1/28/2024 5:12 PM --%
y = 0:0.2:4
y = 0:0.2:2
z = 5+16
who
what
```

- Jendela ini berisi informasi tentang perintah yang pernah dituliskan
- Kita dapat mengambil kembali perintah dengan menekan tombol panah ke atas atau mengklik perintah pada jendela histori, kemudian melakukan copy-paste ke command window

Window m-file (editor)



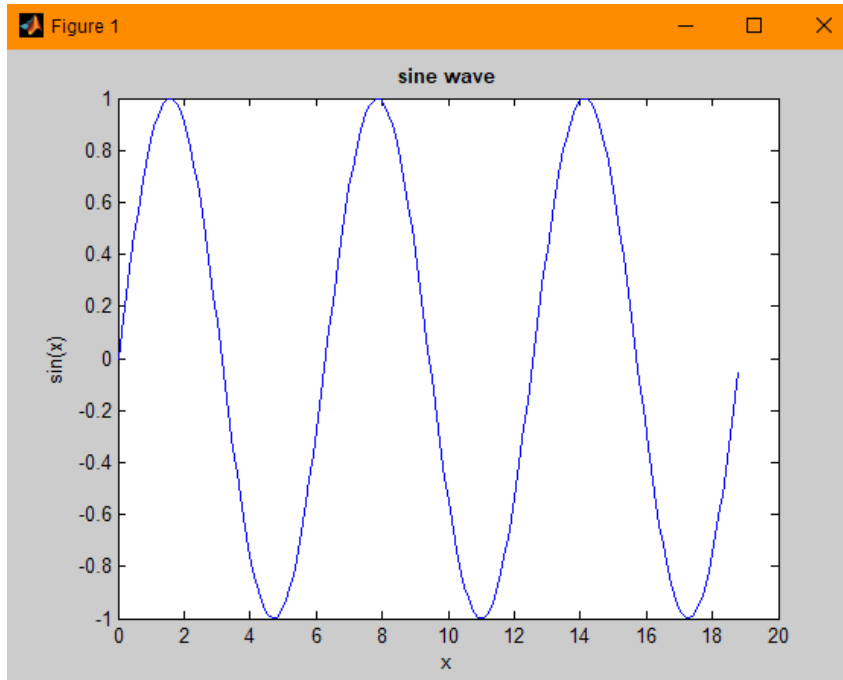
The screenshot shows the MATLAB m-file editor window. The title bar reads "Editor - C:\Users\IHS-PC\Documents\MATLAB\tets.m". The menu bar includes File, Edit, Text, Go, Cell, Tools, Debug, Desktop, Window, and Help. The toolbar contains various icons for file operations, editing, and execution. The main editor area displays a script with the following code:

```
1 % Define the range for x.  
2 % Calculate and plot y = sin(x)  
3 x = 0:0.1:6*pi;  
4 y = sin(x);  
5 plot(x,y)  
6 title ('sine wave', 'FontWeight','bold')  
7 xlabel ('x')  
8 ylabel ('sin(x)')  
9 set(gca,'color','w')  
10 set(gcf,'menubar','none')  
11
```

The status bar at the bottom indicates "script", "Ln 11", "Col 1", and "OVR".

- Windows ini merupakan tool yang disediakan oleh MATLAB yang berfungsi sebagai editor script MATLAB (listing perintah-perintah yang harus dilakukan oleh MATLAB)
- Di MATLAB dikenal dengan nama **m-file.(file berekstensi *.m)**
- M-file juga digunakan untuk menamakan fungsi
- M-file dapat dipanggil melalui jendela perintah ataupun dari jendela editor

Figure Windows

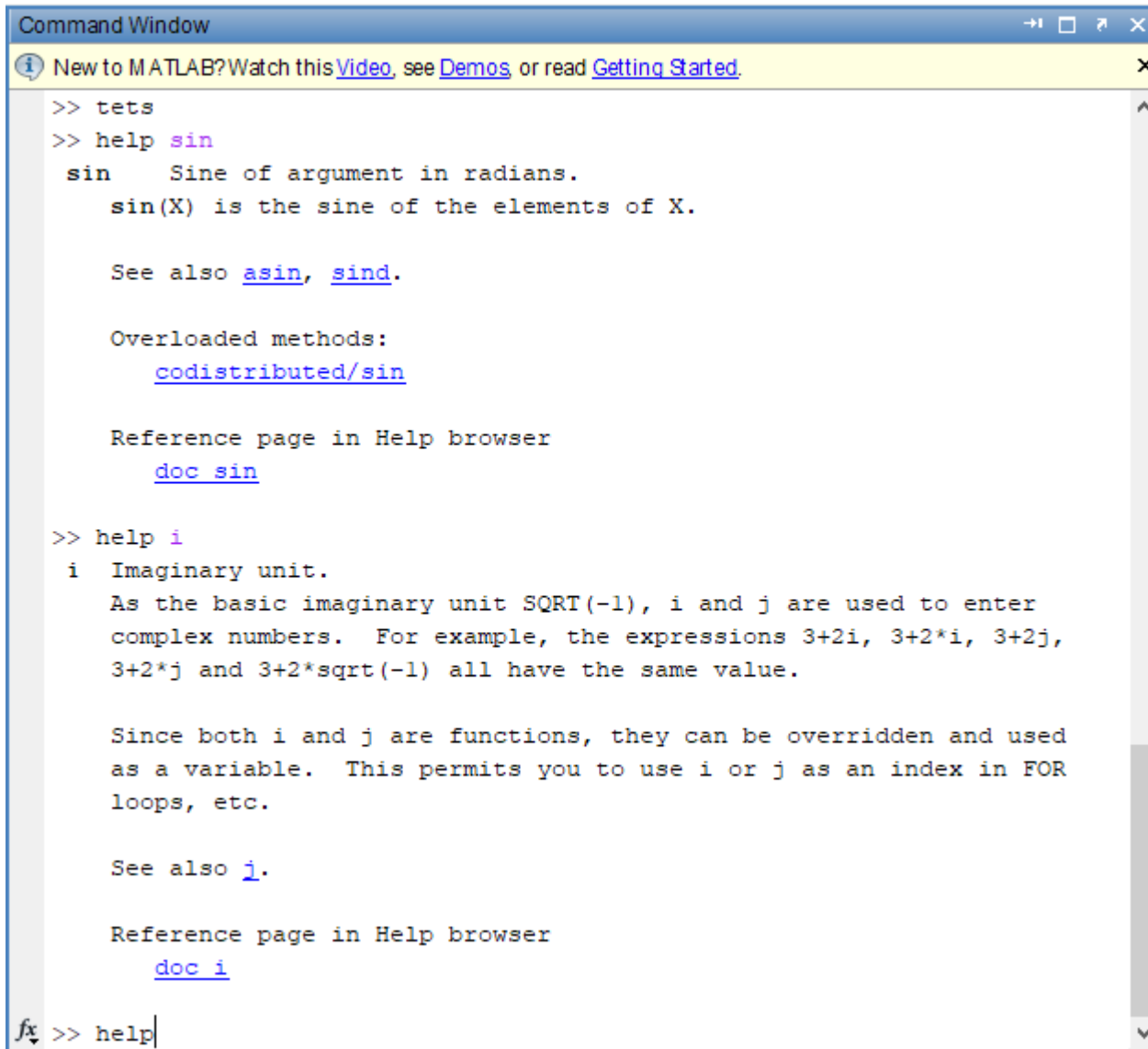


- Windows ini digunakan MATLAB untuk memvisualisasikan data berupa kumpulan angka dalam bentuk grafik atau gambar.

Beberapa fungsi standar membuat grafik 2-dimensi di MATLAB

Fungsi	Penjelasan
<code>plot(x,y)</code>	Menggambar grafik garis 2D dengan skala linear pada kedua sumbunya
<code>loglog(x,y)</code>	Menggambar grafik garis 2D dengan skala logaritma pada kedua sumbunya
<code>semilogx(x,y)</code>	Menggambar grafik garis 2D dengan skala logaritma pada sumbu x
<code>semilogy(x,y)</code>	Menggambar grafik garis 2D dengan skala logaritma pada sumbu y
<code>bar(x,y)</code>	Menggambar grafik batang 2D
<code>stairs(x,y)</code>	Menggambar grafik tangga 2D
<code>polar(t,r)</code>	Menggambar grafik garis pada koordinat polar, t=sudut, r=radius.
<code>plotyy(x,y,x,y,'plot','stem')</code>	Menggambar grafik 2D dengan arsir pada sumbu y
<code>fplot('ff',[b,a])</code>	Menggambar grafik garis 2D menggunakan file fungsi eksternal. ff=nama file fungsi, b=batas bawah skala, a=batas atas skala pada sumbu x.

FASILITAS HELP (Help dari Command Window)



```
Command Window
New to MATLAB? Watch this Video, see Demos or read Getting Started.
>> tets
>> help sin
sin    Sine of argument in radians.
      sin(X) is the sine of the elements of X.

      See also asin, sind.

      Overloaded methods:
          codistributed/sin

      Reference page in Help browser
          doc sin

>> help i
i      Imaginary unit.
      As the basic imaginary unit  $\sqrt{-1}$ , i and j are used to enter
      complex numbers. For example, the expressions 3+2i, 3+2*i, 3+2j,
      3+2*j and 3+2*sqrt(-1) all have the same value.

      Since both i and j are functions, they can be overridden and used
      as a variable. This permits you to use i or j as an index in FOR
      loops, etc.

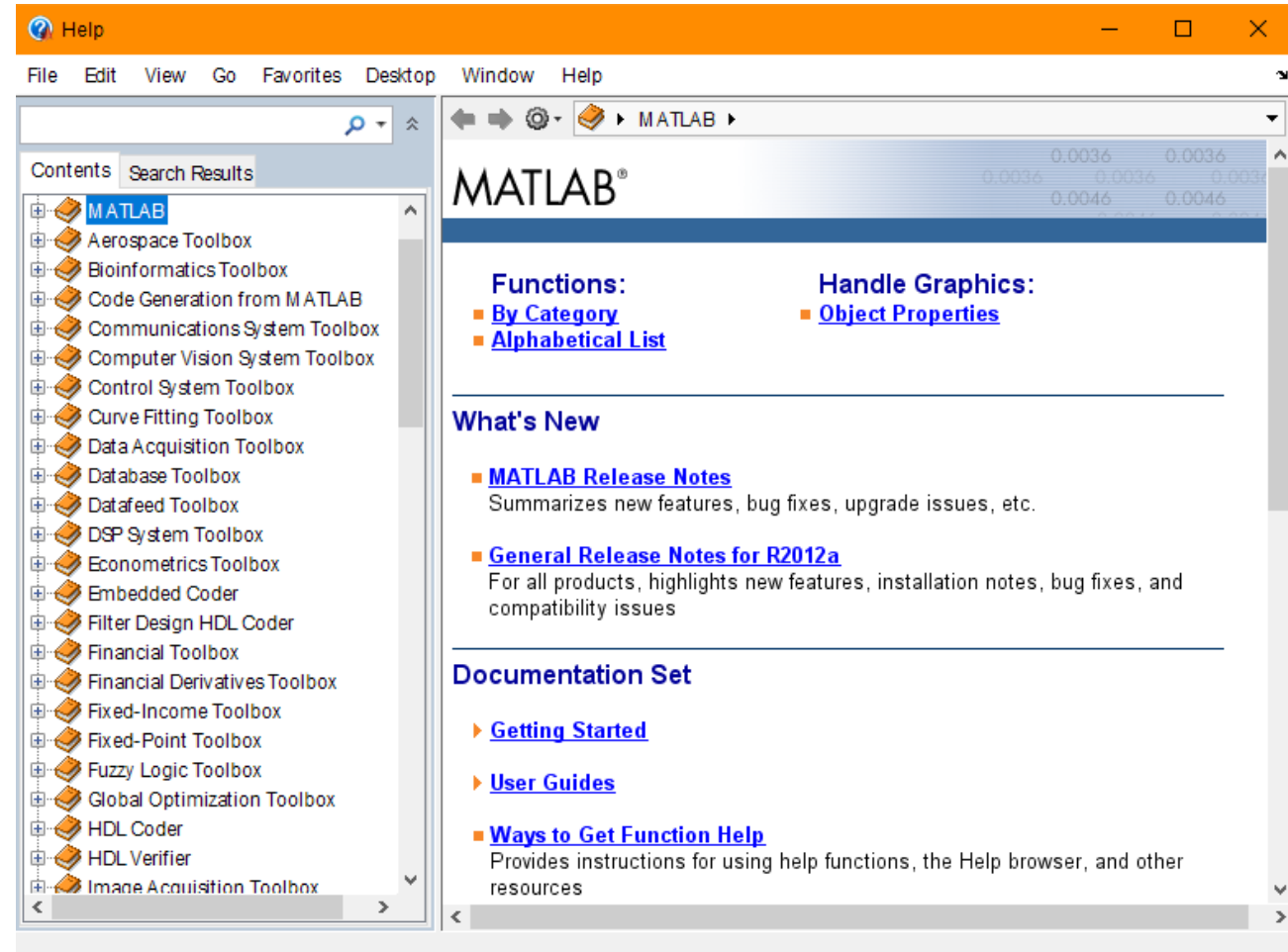
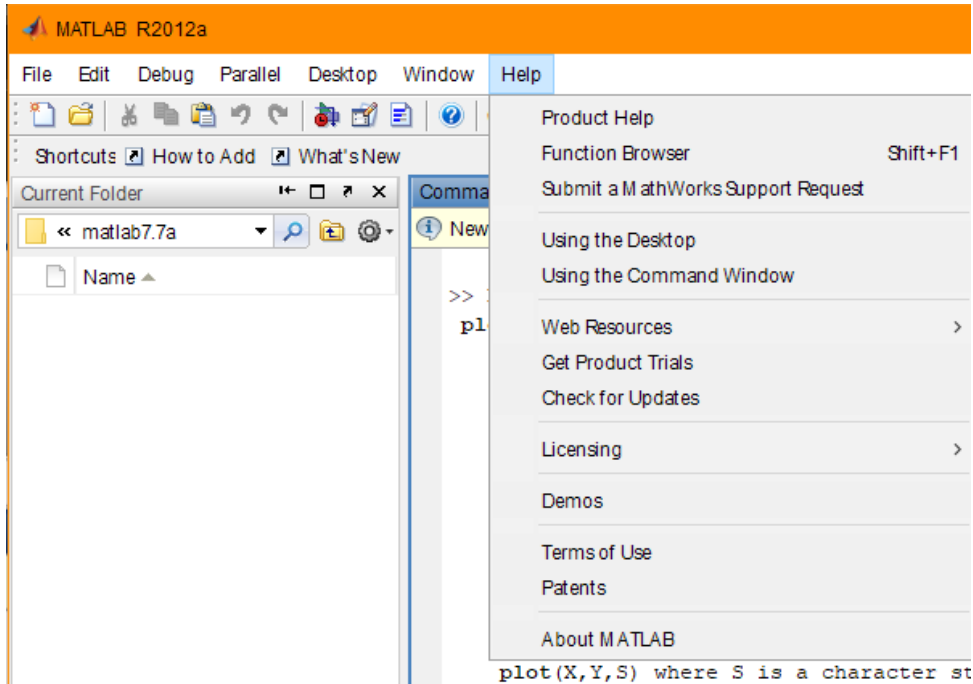
      See also j.

      Reference page in Help browser
          doc i

fx >> help
```

- Dari command window, kita bisa gunakan: help, helpwin, dan doc.

FASILITAS HELP (Help dari Help Browser)



- Sumber help lainnya ialah help browser. Anda bisa mengetikkan help browser di command window, atau dari menu Help → Documentation

FORMAT TAMPILAN

```
Command Window
>> z=[2/3 pi 2.345 1.2345e-6]

z =

    0.6667    3.1416    2.3450    0.0000

>> disp(z)
    0.6667    3.1416    2.3450    0.0000

>> format short
>> z

z =

    0.6667    3.1416    2.3450    0.0000

>> format short e
>> z

z =

    6.6667e-01    3.1416e+00    2.3450e+00    1.2345e-06

>> format short
>> format compact
>> z

z =

    0.6667    3.1416    2.3450    0.0000
```

```
Command Window
>> z=[2/3 pi 2.345 1.2345e-6]
>> format rat
>> z

z =

    2/3    355/113    469/200    1/810045

>> format long
>> z

z =

Columns 1 through 3
    0.666666666666667    3.141592653589793    2.345000000000000
Column 4
    0.000001234500000

>> format long e
>> z

z =

Columns 1 through 2
    6.666666666666666e-01    3.141592653589793e+00
Columns 3 through 4
    2.345000000000000e+00    1.234500000000000e-06
fx >> |
```

KARAKTER SPESIAL MATLAB

- **Tanda %** merupakan penanda komentar. Keterangan setelah tanda tersebut akan diabaikan dalam proses perhitungan

```
Command Window
>> z = 1:0.5:4    % z = [1 1.5 2 2.5 3 3.5 4]
z =
    1.0000    1.5000    2.0000    2.5000    3.0000    3.5000    4.0000
fx >> |
```

- **Tanda ;** merupakan perintah pembatas yang tidak ditampilkan di jendela kerja, merupakan pemisah kolom dan baris dalam matriks.

```
Command Window
>> A = [1 3 5; 5 3 1];
fx >>
```

- **Tanda :** merupakan pembatas jangkauan

```
Command Window
>> z = 1:0.5:4    % z = [1 1.5 2 2.5 3 3.5 4]
z =
    1.0000    1.5000    2.0000    2.5000    3.0000    3.5000    4.0000
fx >> |
```

KARAKTER SPESIAL MATLAB

- **Tanda ... (elipsis)** digunakan untuk menuliskan suatu perintah atau ekspresi yang tidak cukup menempati satu baris, gunakan tanda elipsis (...) diikuti menekan tombol Enter atau Return untuk melanjutkan penulisan di baris berikutnya.

```
>> P = sin(1)-sin(2)+sin(3)-  
sin(4)+sin(5)+cos(6)+...  
cos(7)-cos(8)+cos(9)-  
cos(10)+cos(11)+cos(12)  
P =  
2.5070
```

FUNGSI KODE PADA MATLAB

- **what general** => Menunjukkan instruksi-instruksi yang tersedia di direktori general, salah satunya adalah instruksi clear.
- **help general** => Menunjukkan instruksi-instruksi yang tersedia di direktori general dan fungsinya secara umum.
- **help clear** => Menunjukkan penjelasan detail untuk instruksi clear. (Fungsinya untuk apa, syntaxnya untuk apa, fungsi lain yang terkait apa)
- **help ops** => Menunjukkan penulisan operator- operator di dalam Matlab.
- **clc** => clc digunakan untuk membersihkan layar, tetapi nilai variable yang tersimpan dimemori tidak akan hilang sehingga dapat ditampilkan kembali ke layer dengan memanggil nama variabelnya.
- **Clear** => clear digunakan untuk membersihkan layer sekaligus menghapus variable dari memori

Terimakasih

